



UNIVERSITE DE FIANARANTSOA

FACULTE DES SCIENCES

MENTION : PHYSIQUE ET APPLICATIONS

PARCOURS : ELECTRONIQUE APPLIQUEE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME DE LICENCE

PROFESSIONNELLE

INTITULE :

**CONCEPTION ET REALISATION D'UNE APPLICATION DE
SUIVI DE DISTRIBUTION POUR KARINEM-POKONTANY**

PRESENTE PAR :

RABAO Herimalala Marie Samirah

SOUTENU PUBLIQUEMENT :

MEMBRES DU JURY

PRESIDENT :

ENCADREUR

EXAMINATEUR

Professionnel : Mr RADY
Lanjahoelimanoro Emmanuel

Pédagogique: Mr HERIMAMPIONONA
Hasidrainy Florent



MNDPT
MAGISTRAT NATIONALE DE
DIPLOME DE LICENCE



UNIVERSITE DE FIANARANTSOA

FACULTE DES SCIENCES

MENTION : PHYSIQUE ET APPLICATIONS

PARCOURS : ELECTRONIQUE APPLIQUEE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE LICENCE

PROFESSIONNELLE

INTITULE :

**CONCEPTION ET REALISATION D'UNE APPLICATION DE
SUIVI DE DISTRIBUTION POUR KARINEM-POKONTANY**

PRESENTE PAR :

RABAO Herimalala Marie Samirah

SOUTENU PUBLIQUEMENT :

MEMBRES DU JURY

PRESIDENT

ENCADREUR

EXAMINATEUR

Professionnel : Mr RADY
Lanjahoelimanoro Emmanuel

Pédagogique: Mr HERIMAMPIONONA
Hasidrainy Florent

RABAO Herimalala Marie Samirah



EDUCATIONS

2024 : Troisième année de Licence en Electronique Appliquée et Informatique Industrielle

2023 : Deuxième année de Licence en Electronique Appliquée et Informatique Industrielle

2022 : Première année de Licence en Electronique Appliquée et Informatique Industrielle

2018 : Bacc Lauréat CPE
Fianarantsoa

CONTACT

TÉLÉPHONE :

034 08 506 39

ADRESSE: Fosarato /Fianarantsoa

Lot: 749/3306

E-MAIL:

herymalala519@gmail.com

CENTRE D'INTERET

Tv Nager Foot
ball

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2023 : Stagiaire en Designer Graphique Antananarivo

2021 : Opératrice de saisie ANJARMi Fianarantsoa

COMPETENCES INFORMATIQUE

- Word, Excel et Internet Avance
- Langage de programmations : JAVA, CSS, HTML, JavaScript,
- Electroniques : Système embarqués : Arduino, microcontrôleur à base de Pic, ESP32, Raspberry PI
- Développement mobile : Android Studio -Internet des Objets

COMPETENCES ET FORMATIONS

2023 : Entrepreneariat
2022 Développement mo mobile
2022 : Design graphique UI/UX 2023 :
Développement Web

LANGUES

Malagasy : Avance Français :
Intermédiaire

Anglais : Débutant

L'intéressée

REMERCIEMENTS

Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers Dieu, dont les bénédictions et la bienveillance m'ont guidé et soutenu tout au long de ce projet.

Je souhaite également adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail, notamment :

- Au Président de l'Université de Fianarantsoa, le Professeur HAJALALAINA Aimé Richard, pour sa gestion exemplaire et sa vision,
- Au Doyen de la Faculté des Sciences, Docteur ANDRIAZAFIMAHAZO, pour son appui constant,
- À Monsieur LAHINIRINA Fridolin Gervais, Maître de conférences et Président du jury, pour avoir accepté de présider ma soutenance,
- À Docteur RAHERISON Antoine, Responsable de la mention Physique et Applications, engagement tout au long de ces années,
- Monsieur RADY Lanjahaelimanoro Emmanuel, Chef du Service Technique de MNDPT notre Encadreur Professionnel, de nous avoir proposé un sujet intéressant et de nous avoir montré le chemin exemplaire.
- À Monsieur HERIMAMPIONINA Hasindrainy Florent, encadreur pédagogique de ce projet, pour son accompagnement bienveillant, ses conseils précieux.
- À Monsieur RAFALIMANANA Andriamampionona Tsirinantenaina, Responsable du Parcours, pour sa gestion rigoureuse et son soutien,

Je tiens également à remercier chaleureusement l'ensemble des équipes pédagogiques et administratives de la Faculté des Sciences, ainsi que tous les enseignants du parcours EA2I.

Enfin, je souhaite exprimer ma plus profonde gratitude envers ma famille, qui m'a offert un soutien inconditionnel tout au long de ce parcours, et plus particulièrement mes parents, pour leurs encouragements, leur aide précieuse, et les sacrifices qu'ils ont consentis pour me permettre de poursuivre mes études et atteindre cet objectif.

SOMMAIRE

Introduction

Chapitre I : Présentation Générale

1 Faculté des sciences

2 MNDPT

3 Présentation du projet

Chapitre II : Etude et conception du projet

1 Etude du projet

2 Conception du projet

Chapitre III : Réalisation du projet

1 Choix d'outils de réalisation

2 Mise en œuvre et implémentation

3 Présentation de l'application développée

Conclusion

Liste des Figures

Figure 1 :Faculté des sciences (Source : Faculté des Sciences)	2
Figure 2 : organigramme Mndpt	14
Figure 3 : Les caractéristiques des matériels utilisés pendant le projet	Erreur ! Signet non défini.
Figure 4 : Explication d'ajax	21
Figure 5 : Tableau comparaison	Erreur ! Signet non défini.
Figure 6 : Tableau comparatif des solutions	Erreur ! Signet non défini.
Figure 7 : Linux vs Windows	Erreur ! Signet non défini.
Figure 8 : Comparaison des SGBD suggérés	Erreur ! Signet non défini.
Figure 9 : Dictionnaire des données	Erreur ! Signet non défini.
Figure 10 : Diagrammes de cas utilisation	31
Figure 11 : Diagrammes de Séquences conception du village (ou Fokontany)	33
Figure 12 : Diagramme de séquence conception des statiques	33
Figure 13 : Diagrammes de séquence de conception de la distribution	34
Figure 14 : Diagrammes de classe	35
Figure 15 : Diagrammes d'activités	36
Figure 16 : Installation de Visual Studio code	39
Figure 17 : Lancement de Visual Studio Code	40
Figure 18 : XAMPP	41
Figure 19 : Microsoft Edge	42
Figure 20 : Architecture matérielle	43
Figure 21 : Architecture logiciel	43
Figure 22 : Page Accueil	44
Figure 23 : Distribution	45
Figure 24 : Accès Administrateur	46
Figure 25 : page administrateur	46
Figure 26 : MVC (Model View Controller)	xlix

LISTE DES TABLEAU

Tableau 1 : Ouverture de la formation (source : Faculté des sciences).....	3
Tableau 2 : Les caractéristiques des matériels utilisés pendant le projet.....	18
Tableau 3 : Tableau comparaison	25
Tableau 4 : Tableau comparatif des solutions.....	25
Tableau 5 : Linux vs Windows.....	26
Tableau 6 : Comparaison des SGBD suggérés	27
Tableau 7 : Dictionnaire des données	28

LISTE ABREVIATION

MySQL: My Structured Query Language

SQL: Structured Query Language

HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure

AJAX: Asynchronous JavaScript and XML

HTML: Hypertext Markup Language

CSS : Cascading Style Sheets

UML : Unified Modeling Language

MNDPT : Ministre des postes, des Télécommunications et du Développement Numérique

MVC : Model-View-Controller

RAM : Random Access Memory

XAMPP : Paquet de logiciels libre comprenant Apache, MySQL (ou MariaDB), PHP et Perl

JS : JavaScript

PHP : Hypertext Preprocessor

GLOSSAIRE

Administrateur : Une personne qui a des privilèges élevés dans un système informatique ou une application, lui permettant de gérer les paramètres, les utilisateurs, et les ressources. L'administrateur est responsable de la maintenance, de la sécurité, et du bon fonctionnement du système.

Sécurité : L'ensemble des mesures et pratiques mises en place pour protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre les accès non autorisés, les cyberattaques, et autres menaces. Cela inclut la protection des informations sensibles, la gestion des identités, et l'application de politiques de contrôle d'accès.

MySQL : Un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBD) open-source qui utilise le langage SQL (Structured Query Language) pour gérer et manipuler des bases de données. MySQL est largement utilisé pour stocker et récupérer des données dans des applications web.

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) : Une technique de développement web qui permet aux pages web de mettre à jour certaines sections de contenu de manière asynchrone, sans avoir à recharger toute la page. AJAX utilise JavaScript pour envoyer et recevoir des données depuis un serveur en arrière-plan.

Jointure (SQL) : Une opération en SQL qui permet de combiner des données provenant de deux ou plusieurs tables en fonction d'une condition de correspondance commune (par exemple, une clé étrangère). Les types de jointures les plus courants sont la jointure interne (INNER JOIN) et la jointure externe (OUTER JOIN).

Les villages, ou **fokontany**, sont les plus petites unités administratives et sont nombreux au sein de chaque commune.

RESUME

Dans le contexte actuel de transformation numérique, l'influence de la technologie s'étend à l'échelle mondiale, touchant de nombreux secteurs, y compris l'éducation. C'est dans cette dynamique que ce projet a pris forme, à la suite de recherches et d'analyses approfondies. L'objectif est de mettre en place un système de gestion pour le suivi de la distribution au sein des Fokontany, permettant de recueillir des statistiques et de comptabiliser les éléments distribués, les distributions effectuées et les excédents reçus par commune, regroupant plusieurs Fokontany.

En se concentrant sur le parcours EA2I, ce projet propose une application web moderne facilitant le suivi des données et l'obtention de statistiques précises. Le projet a suivi plusieurs phases clés, depuis la compréhension des processus du Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique (MNDPT) et la zone d'intervention de Fianarantsoa, jusqu'à la phase de conception et la mise en œuvre complète de la solution.

Mots clés : gestion, MySQL, web.

ABSTRACT

In the current era of digital transformation, the influence of technology is expanding globally, affecting numerous sectors, including education. This project emerged within this dynamic environment, following extensive research and analysis. Its goal is to implement a management system for monitoring distribution within the Fokontany, enabling the collection of statistics and tracking of distributed items, completed distributions, and surplus received by commune, encompassing multiple Fokontany.

Focusing on the EA2I program, the project introduces a modern web application that facilitates data tracking and provides accurate statistics. The project underwent several key phases, from understanding the processes of the Ministry of Posts, Telecommunications, and Digital Development (MNDPT) and the intervention area of Fianarantsoa, to the design phase and full implementation of the solution.

Keywords: management, MySQL, web

INTRODUCTION

Le numérique est notre avenir. Que ce soit dans le domaine de l'économie, de l'emploi ou de l'éducation, le numérique est un facteur indispensable à l'évolution, au progrès et à la pérennité de notre société." (Anonyme).

L'ère numérique offre des outils puissants pour améliorer la gestion administrative, faciliter l'accès aux services et stimuler le développement économique d'un pays. À Madagascar, le gouvernement s'engage dans une dynamique de modernisation et de transformation digitale, visant à rendre les services publics plus accessibles et efficaces pour les citoyens.

En tant qu'étudiant à la faculté des sciences, dans le parcours Électronique Appliquée et Informatique Industrielle (EA2I), où la formation en alternance nous permet de combiner théorie et pratique dans un cadre professionnel, j'ai eu l'opportunité d'effectuer mon stage au sein du MNDPT (Ministère du Développement Numérique et des Télécommunications), spécialisé dans le développement numérique. Dans le cadre de cette alternance, un projet interne m'a été confié : la création d'une application web nommée « Réalisation et conception de suivi de la distribution du karinem_pokontany ».

L'objectif principal de ce projet est de faciliter le suivi, de gérer les fokontany et d'obtenir des statistiques sur les distributions du karinem_pokontany. Ce rapport de stage se structure en trois parties : la première décrit le cadre professionnel et le projet, la deuxième présente l'étude théorique, et la troisième retrace le déroulement des travaux effectués pour conclure par une synthèse des résultats obtenus.

CHAPITRE 1. Présentation Générale

I. Faculté des Sciences

a. Historique

Le Centre Universitaire Régional (CUR) de Fianarantsoa commença effectivement à exister durant l'année universitaire 1977 - 1978, et le 06 Juin 1977, avec la Première année d'une seule filière « Mathématiques », avec 126 Etudiants. Comme il n'y avait que cette seule filière, le CUR fut confondu avec l'établissement abritant la filière « Mathématique » jusqu'à la création d'autres filières telles que la filière Droit en 1980. Depuis lors, l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Sciences fut créé et d'autres filières vinrent s'ajouter à la filière Mathématique selon le tableau ci-après. Puis depuis le changement du CUR en Université, l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Sciences fut remplacé par la Faculté des Sciences et les filières sont alors remplacées par des Départements.



Figure 1 : Faculté des sciences (Source : Faculté des Sciences)

1. Devise

La Faculté des Sciences a pour devise : Connaissance, Excellence et Rigueur.

b. Ouverture des formations

Tableau 1 : Ouverture de la formation (source : Faculté des sciences

Année	Ouverture
1977 – 1978	Centre Universitaire Régional – Filière : Mathématiques
1985 – 1986	Filière : Physique Chimie
1990 – 1991	Département de Chimie
1997 – 1998	Filière : Mathématique Informatique pour les Sciences Sociales
1998 – 1999	Formation en Troisième Cycle de Chimie

2005 – 2006	Laboratoire de Physique Appliquée de l'Université de Fianarantsoa (LAPAU)
2008 – 2009	Département de Médecine
2009 - 2010	Licence Professionnelle en Exploitation des Eaux et Electricité
2016 - 2017	Mention : Sciences de la Vie
2016 - 2017	Laboratoire de Chimie de l'Université de Fianarantsoa
2016 - 2017	Mention : Génie des Systèmes Electriques – Energétiques et Hydrauliques
2017 - 2018	Electronique Appliquée et Informatique Industrielle

2017 - 2018	Laboratoire de Mécanique de l'Energie et Transfert
2022 - 2023	Laboratoire des Mathématiques de l'Université de Fianarantsoa
2022 - 2023	Sciences de la Vie au Centre Universitaire Régional Atsimo Atsinanana

2. Différents Dirigeants

Depuis sa création jusqu'à maintenant, onze dirigeants qui succèdent à diriger la Faculté des Sciences de l'Université de Fianarantsoa. Aujourd'hui il est dirigé par Docteur ANDRIAZAFIMAHAZO Lahinirina Fridolin depuis 2019.

3. Offres de formation

Nous distinguons les offres de formation pendant l'ancien système et depuis le basculement vers le système LMD. Dans les deux cas, le recrutement des étudiants en première année se fait par sélection des dossiers et est ouvert aux titulaires de Bac série C ou D.

4. Système LMD

Depuis l'année universitaire 2012 - 2013, la Faculté des Sciences bascule progressivement vers le système LMD (Licence, Master et Doctorat). Les différentes structures dans le système LMD étant le Domaine, la Mention et le Parcours, la Faculté a pour domaine les Sciences et Technologie et comprend :

Quatre Mentions dans le grade Licence, à savoir :

- Mathématique et Applications :
 - Parcours : Mathématique Fondamental (MF)
 - Parcours : Mathématique Economique (ME)
 - Parcours : Mathématique Informatiques pour les Sciences Sociales (MISS)
- Physique Chimie :
 - Parcours : Physique
 - Parcours : Chimie généraliste
 - Parcours : Licence Professionnelle en Exploitation des Eaux et Electricité (LP3E)
- Physique et Applications :
 - Parcours : Electronique Appliquée et Informatique Industrielle (EA2I)
- Sciences de la vie
 - Parcours : Biologie Moléculaire (BM)
 - Parcours : Biodiversité Tropicale (BT)

Cinq Mentions dans le grade Master :

- Mathématique et Applications :
 - Parcours : Mathématique Fondamental (MF)
 - Parcours : Mathématique Economie (ME)
 - Parcours : Mathématique Informatiques pour les Sciences Sociales (MISS)
- Physique et Applications :
 - Parcours : Composants Acoustiques et Photoniques (CAP)
 - Parcours : Mécanique Energétique et Transfert (MET) •
Parcours : Enseignement et Médiation Scientifique (EMS)
- Chimie :
 - Parcours : Chimie Médicinale
 - Parcours : Géochimie • Parcours : Vini-Viticole
- Sciences de la vie :
 - Parcours : Biologie Moléculaire (BM)
 - Parcours : Biodiversité Tropicale (BT)
- Génie des Systèmes Electriques, Energétiques et Hydrauliques (GSEEH) :

- Parcours : Ingénierie des Energies Electriques et Transport (IEET)
- Parcours : Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)
- Parcours : Energies Renouvelables (ER)

II. Mention physique et applications

a. Parcours EA2I

Le parcours Electronique Appliquée et Informatique Industrielle est le seul parcours au grade de Licence dans la Mention Physique et Applications.

b. Objectifs

Le parcours Electronique Appliquée et Informatique Industrielle a pour vocation d'insérer les étudiants à une formation professionnelle et qualifiante. L'objectif de ce parcours est de former des techniciens supérieurs spécialisés en électronique, en automatisme et en informatique industrielle, pour assurer les fonctions de responsable technique ou de collaborateur d'ingénieur dans les domaines de la recherche, de la production ou de la maintenance.

c. Condition et modalités d'accès

Conditions d'accès : Titulaire d'un baccalauréat Technique (Technologie et Industriel) ou baccalauréat série scientifique (C et D), ayant suivi le semestre 1 des domaines Sciences et Technologies ou des Sciences de l'Ingénieur. La sélection est basée sur l'examen de dossier de l'étudiant.

d. Modalité d'inscription

Modalités d'inscription : Seuls les étudiants régulièrement inscrits peuvent participer aux enseignements et aux examens. Après leurs inscriptions ou réinscriptions administratives (annuelle), les étudiants doivent s'inscrire pédagogiquement (semestrielle). L'inscription pédagogique se fait par semestre et est effectuée à la Faculté des Sciences.

e. Insertion professionnelle

Les étudiants sortant de l'Electronique Appliquée et Informatique Industrielle (EA2I) peuvent être insérés :

- Au métier de l'industrie
- Au métier de la technologie

III. Présentation de MNDPT Fianarantsoa

a. Présentation Générale

D'après le décret N° 2019 – 074 fixant les attributions du Ministre des Postes, des Télécommunications, et du développement Numérique ainsi que l'organisation générale de son Ministère, le Ministre des postes, des Télécommunications et du Développement Numérique est en tête de ce ministère et il exerce ses attributions en vue d'atteindre les objectifs suivants :

- Améliorer et promouvoir le développement du numérique sur le territoire national pour une meilleure accessibilité au développement numérique et une appropriation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
- Assurer la fiabilité des services postaux ;
- Promouvoir un cadre réglementaire qui incite au développement des infrastructures et des services numériques dont les services multimédias des technologies de l'information, tout en diversifiant les usages ;
- Soutenir les initiatives concernant la numérisation des informations sur les citoyens et la création de bases de données statistiques relatives aux « Grands Registres de l'Etat » ;
- Garantir la mise en place d'une meilleure connexion entre Madagascar et le reste du monde ;
- Garantir la convergence des services, des réseaux et des Terminaux ;
- Permettre la mise en place d'une artère nationale de Télécommunication (back Bone national) tout en respectant l'environnement et les réglementations en vigueur ;
- Entreprendre des actions citoyennes pour le progrès social et culturel en harmonie avec le développement économique ;

- Renforcer les capacités des ressources humaines à partir de la mise en place d'une veille technologique, la formation et le suivi du développement de carrières.

b. Missions

Principale mission : Animation et Coordination générale des activités du MPTDN au niveau régional (circonscription ex province de Fianarantsoa)

Activités :

- Gestion RH

- Dossier du personnel, Congé, Absence et Permission
- Assistance Gestion de carrière
- Traitement dossier de remboursement

- Gestion Patrimoines & logistiques

- Tenue comptabilité matière
- Gestion des consommables
- Gestion des matériels roulant : 4 véhicules (JMC, BT50, Lifan, Moto Honda)
- Préservation des terrains et Bâtiments du Ministère

- Point focal du Suivi postal au niveau régional

- Suivi des bureaux de la PAOMA
- Suivi des opérateurs privés dans le secteur postal

- Suivi des projets du MNDPT : Vohikala, Vitrine Numérique, Bibliothèque Numérique, Commune Numérique,

- Animation /Sensibilisation au Développement numérique : Formation, sensibilisation sur l'utilisation de l'internet et des matériels TIC au niveau des communes

- Représentation du Ministère au niveau interrégional

- Collabore avec les organismes rattachés (PAOMA – ARTEC) par rapport à leurs activités

c. La zone d'intervention

La DIRPTDN de Fianarantsoa intervient sur les 05 régions ex-province de Fianarantsoa, notamment :

- La région Haute Matsiatra
- La région Amoron'i Mania
- La région Ihorombe
- La région Vatovavy Fitovinany
- La région Atsimo Atsinanana

d. La Structure et rattachement de la Direction

Placer sous l'autorité hiérarchique du Secrétaire Général, la DIRPTDN dispose de :

- Un Service Technique
- Un Service Relation avec les Directions Centrales
- Un Service Bureau Régional
- Un PRMP
- Antenne régional Ihorombe

Le Service Technique

Le service technique a pour rôle de :

- Assurer la réalisation des activités de vulgarisation du TIC dans la circonscription de la Direction
- En coordination et collaboration avec le central, organiser et exécuter les activités autour du numérique (Vacances numérique, journée mondiale de la télécommunication, couverture d'événement)
- Effectuer des sensibilisations et des animations TIC BUS
- Effectuer le suivi et évaluation des projets du Ministère mise en place dans la circonscription de la direction

- Contrôler la gestion des centres d'animations (Vohikala, cyber-post) et réclamer des rapports périodiques
- Effectuer des contrôles des installations et maintenance des équipements des vitrines numériques, espaces numériques, commune numériques
- Encadrer et appuyer les équipes responsables des centres d'animations et des communes numériques
- En collaboration avec le central, assurer la mise en place des nouvelles installations (projets) dans la circonscription de la Direction (vitrine, espace, commune numérique ...)
- Assurer la gestion et l'amélioration du système d'information au sein de la Direction
- Réaliser les activités de numérisation (développement d'application, installation réseau, mise en place d'un serveur)
- Effectuer les installations logicielles et matérielles

e. Le Service Relation avec les Directions Centrales

Le Service Relation avec les Directions Centrales a pour attributions de :

- Assurer la gestion de tous les dossiers des personnels (congé, contrat, etc....) et le traitement des dossiers médicaux
- Assurer la Gestion budgétaire et financière des crédits qui sont alloués à la Direction et du respect des règles d'engagement, de liquidation et de l'ordonnancement des dépenses publique
- Assurer la réalisation des tâches relatives à chaque étape de l'exécution budgétaire
- Saisie et mise à jour du plan d'engagement sur SIIGFP
- Engagement, liquidation et ordonnancement de toutes les dépenses
- Envoie des dossiers aux différents services concernés (Contrôle Financier, Trésor)
- Archivage des dossiers

f. Le Service Bureau Régional

Il est attribué au Service Bureau Régional de :

- Effectuer le Recensement et l'inventaire des Patrimoines (Bâtiments et Terrains) du Ministère

- Recensement annuel (chaque fin d'exercice)
- Récupération de Certificat des situations de juridique et des Quitus
- Gérer les logements sociaux, logements de fonction et bureaux (Constatations et recensement des occupations et Etat physiques)
- Proposer l'amélioration de l'entourage des patrimoines
- Assurer toutes les activités en comptabilité matière
- Enregistrer les mouvements en comptabilité matière (Entrées/ Sortie des matériels, immobiliers, consommables) dans les livres correspondantes (grand livre, livre journal des comptes matières et livre journal des comptes matières administratives)
- Inventorier le compte matière à chaque fin d'exercice et établir la fiche de détenteur effectif des matériels
- Gestion des véhicules et matériels roulants : tenue des livrets et recensement, suivi de l'entretien
- Gérer le stock de la comptabilité administrative (Consommable)
- Tenue de stock physique des consommables
- Tenue de fiche de stock (entrée /sortie)
- Tenue du bon de sortie des consommables
- Inventorier à chaque fin d'exercice la comptabilité administrative (Consommables)

g. Le PRMP

Le PRMP a été mise en place au niveau régional pour faciliter les procédures de passations de marchés auprès de la Direction, pour cela il a pour rôle de :

- Assurer la saisie du Plan de Passation des Marchés sur la SIGMP
- Nommer l'UGPM, la CAO, la Commission de Réception
- Déterminer aussi exactement que possible la nature et l'étendu de l'ensemble des besoins à satisfaire durant l'année budgétaire
- Assurer le contrôle de qualité du Dossiers d'Appel d'Offres
- Soumettre le DAO
- Lancer l'avis d'appel d'offre ou avis de consultation de prix
- Rédiger le contrat ou la convention de marché
- Prendre la décision d'attribution de marché

- Signer le marché pour validation
- Transmettre le marché à l'ORDSEC
- Présider la Commission de Réception provisoire que définitive
- Elaborer tous les actes de nominations, décisions, PV, conventions, DAO
- Vérifier la véracité des prix par rapport à la réalité
- Enregistrer le courrier de départ et de sortie auprès de la PRMP
- Assurer l'Archivage de dossiers

Les Responsables Régionaux

En coordination avec la DIR, collaborer à la réalisation de toutes les activités de la Direction dans la région concernée.

Les dirigeants successifs de la DIRPTDN Fianarantsoa

Depuis l'existence de la DIRNDPT Fianarantsoa, plusieurs Directeurs se sont succédé :

- 1968 – 1974 : RANDRIAMANJAVA Bernard
- 1974 – 1980 : RAJAONASITERA Pascal
- 1980 – 1997 : TABILA Armand
- 1997 – 2010 : RAKOTOBÉ Léonard
- 2010 – 2014 : TATA Jean Robert
- 2014 – 2017 : RAJAONARISON Tiana Richard
- 2017 – 2019 : MAMPIHAO Nary
- 2019 – Ce jour : LOVATIANA Andrianaivo

h. L'Organigramme de la DIRPTDN Fianarantsoa

La hiérarchie de la Direction Inter-Régional des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique est structurée en respectant l'organigramme qui suit :

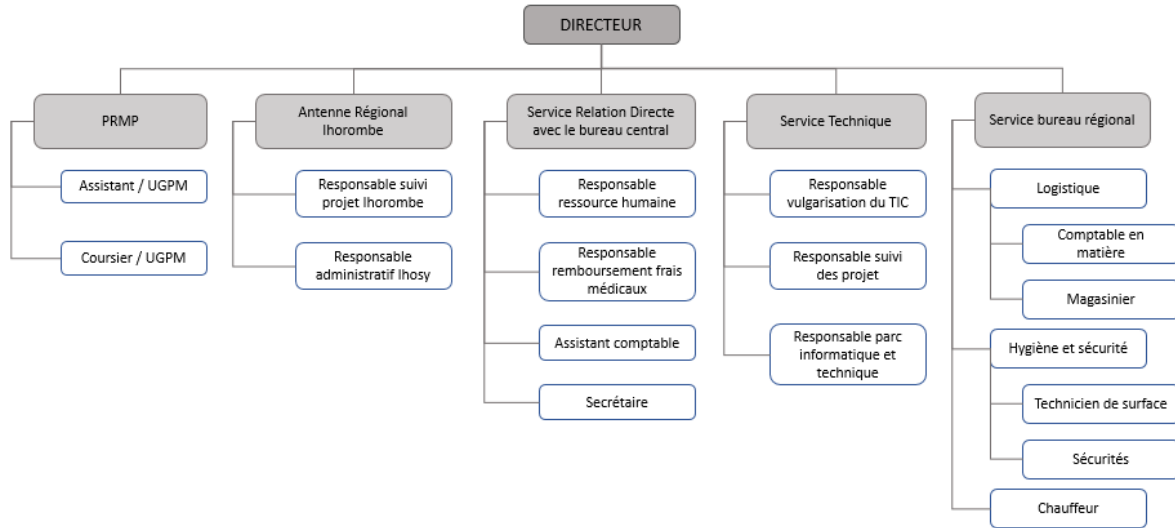


Figure 2 : organigramme Mndpt

IV. Présentation du projet

i. Contexte d'étude

Le projet s'inscrit dans la mise en place d'un registre et le suivi des données concernant le **karenim_pokontany** dans les **régions de Fianarantsoa**

ii. Formulation

Les technologies numériques offrent à un pays la possibilité de dynamiser son développement socio-économique, de faciliter l'accès des citoyens aux services et aux opportunités d'emploi, et de construire un avenir prometteur. Elles visent également à fournir une infrastructure technologique autonome, efficace et sécurisée pour promouvoir l'inclusion numérique dans le secteur de l'administration publique malgache.

Notre projet consiste en un système de suivi de la distribution de karinem-pokontany, conçu pour optimiser le travail du responsable chargé de l'enregistrement des fiches et de la numérisation de ce processus. Ce système vise à rendre la gestion plus efficace et à assurer un meilleur accès aux informations pertinentes.

iii. Objectif et besoins de l'utilisateur

Avant de concevoir ce projet, il est essentiel de clarifier les objectifs et les attentes des utilisateurs.

Objectif du projet

Pour améliorer la gestion des statistiques et du domaine de travail, il est crucial d'adopter des outils adaptés qui facilitent la manipulation des données. Ces outils doivent combiner une interface intuitive avec des fonctionnalités avancées de traitement, comme le filtrage, le croisement, et la visualisation des données, permettant ainsi d'identifier des tendances. De plus, l'automatisation de tâches répétitives via des technologies modernes réduit les erreurs humaines et libère du temps pour optimiser les processus.

iv. Cahier de charge

Introduction

Le projet vise à mettre en place un registre de données pour le **karinem-pokontany** dans les régions de Fianarantsoa, en adoptant des outils technologiques modernes. Face aux limites d'Excel en matière de gestion, de collaboration, et d'automatisation, des plateformes web plus flexibles et évolutives apparaissent comme une solution plus adaptée. L'objectif est de faciliter la manipulation des données, d'automatiser les tâches répétitives et d'optimiser les processus, permettant ainsi une meilleure prise de décision et une gestion plus efficace des données.

Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels, également appelés besoins métiers, définissent les actions que le système doit réaliser pour être considéré comme opérationnel. Cette application doit principalement satisfaire aux besoins fonctionnels suivants :

- Une application web back-office incluant des formulaires pour la gestion des données ainsi qu'une liste des différentes informations.
- Une application web front-office offrant une interface publique pour la présentation dynamique des rapports des agents.

Authentification et Gestion des Utilisateurs :

- Les utilisateurs doivent pouvoir s'authentifier sur la plateforme en utilisant leurs identifiants.
- Les rôles des utilisateurs doivent être consultés.
- Les administrateurs doivent avoir la possibilité de gérer les comptes utilisateur, y compris la création, la modification et la suppression de comptes.

Besoins Non Fonctionnels

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de :

- Définir les processus avant la distribution de Karenim-pokontany.
- Identifier les noms des remettants et des réceptionnaires
- Connaître le responsable du registre.
- Identifier la source de fabrication des karenim-pokotany.

Performance :

- La plateforme doit offrir des temps de chargement rapides, même avec un grand nombre de documents stockés dans l'application.
- Les fonctionnalités de recherche doivent être rapides, notamment pour le calcul immédiat des statistiques.

Accessibilité : il doit être disponible pour être utilisé personnels administrateur et consulter direction.

Fiabilité : le système doit fonctionner de façon cohérente sans erreur.

v. Moyens nécessaires à la réalisation du projet

Pour la réalisation d'un projet informatique, il est indispensable d'avoir des matériels et de logiciel.

Moyens humains

Les moyens humains qui ont contribué ce projet sont :

- Un chef de projet
- Autre

Moyens matériels

La réalisation d'un projet informatique ne peut être effectuée sans matériels et de logiciel. Donc la nécessité de matériels est impérative.

Nous allons présenter les moyens matériels utilisées dans ce projet sur cette partie.

Tableau 2 : Les caractéristiques des matériels utilisés pendant le projet

Machine	Processeur	Mémoire vive	Stockage	Système d'exploitation
Ordinateur de développement	AMD A6 PRO-7050B R4, 5 Cores 2C+3G 2.20 GHz	8,00 Go (6,95 Go utilisable)	250 HDD	Windows 11 Professionnel

Ressources logicielles

Les éléments participants à la réalisation de ce projet sont :

- Un système d'exploitation,
- Un outil de modélisation,
- Un SGBD,
- Un outil de développement,
- Un navigateur web,

Résultat attendue

Pour obtenir la liste des communes et afficher les communes correspondantes, il est nécessaire de charger et de calculer automatiquement le nombre de distributions, reçus, PV, doublons, anomalies et restes à distribuer. Ensuite, un tableau de statistiques doit être présenté, incluant les éléments suivants : le nombre total de la population recensée, le nombre de carnets remis sur PV, le nombre de carnets réellement reçus par les préfets/CDIS et/ou les chefs de fokontany, ainsi que le nombre de carnets remis à la population.

CHAPITRE 2. ETUDE ET CONCEPTION DU PROJET

I. Etude du projet

a. Présentation de la méthode utilisée

UML

L'UML, ou Unified Modeling Language, est un langage graphique utilisé pour modéliser et visualiser les différents aspects d'un système logiciel. Il offre un ensemble de notations standardisées pour représenter les structures, le comportement, les interactions et les fonctionnalités d'un système de manière claire et compréhensible. (Johen, 2015)

Importance d'UML :

- UML permet de spécifier la structure ou le comportement d'un système.
- Il aide à comprendre les systèmes complexes partie par partie. :
- Il fournit un modèle qui guide la construction d'un système.
- Il aide à documenter les décisions prises.
- Il est essentiel pour communiquer avec les non-programmeurs sur les exigences essentielles, les fonctionnalités et les processus du système

Avantages d'UML:

- **Flexibilité** : UML est bien adapté au développement de logiciels car vous pouvez modifier les éléments de modélisation et leurs interactions en fonction du domaine ou des technologies que vous utilisez.
- **Communication efficace** : UML est un langage visuel idéal pour communiquer des détails sur l'architecture des logiciels.
- **Facilité de compréhension** : Vous ne devez comprendre que 20 % du langage UML pour modéliser 80 % de vos projets.

Inconvénients d'UML :

- **Complexité** : UML est un langage complexe qui doit être interprété correctement par les concepteurs et les développeurs avant qu'il puisse être mis en œuvre efficacement.

b. AJAX

Définition

AJAX désigne une architecture logicielle permettant de créer des pages et des applications web capables d'interagir avec l'utilisateur et/ou d'autres applications sans qu'il soit nécessaire de recharger cette page dans le [navigateur](#) web du poste client. AJAX s'appuie sur des technologies présentes dans les différents navigateurs web, dont JavaScript (JS) et XML, qui sont inclus dans l'acronyme d'AJAX : « Asynchronous JavaScript and XML ». AJAX n'apporte rien de nouveau par rapport à ces technologies, dont la plupart existent depuis de nombreuses années. Il offre en revanche une méthode qui permet de les utiliser ensemble pour créer des applications dynamiques exécutées par les navigateurs.

Sans AJAX, le serveur envoie une page

Dans un mode de fonctionnement classique en matière de [développement web](#), lorsqu'un utilisateur se rend sur une page web (via son [url](#)), le navigateur envoie une requête à un serveur. Celui-ci va répondre en envoyant des fichiers [html](#) et [CSS](#). Il s'agit de données qui, une fois téléchargées, sont interprétées par le navigateur pour afficher la page web. Cela ne veut pas dire que la page n'a pas été générée dynamiquement (voir la définition d'un [site dynamique](#)). Cela signifie simplement qu'une fois la page affichée à l'écran, celle-ci est « figée » : l'utilisateur ne peut pas interagir directement avec la page. Il peut en revanche cliquer sur des liens, ce qui ouvrira d'autres pages, ou remplir des formulaires. Mais ces actions vont entraîner l'envoi d'une nouvelle requête au serveur, qui répondra avec une nouvelle page web.

Avec AJAX, le navigateur exécute une application

Avec AJAX, des lignes de codes sont transmises au navigateur, qui va les exécuter. On va ainsi créer un programme autonome au sein de la page web. Pour mémoire, on se rappellera que les [scripts php](#) ne sont jamais envoyés au navigateur : ils sont interprétés par le serveur,

qui renvoie un fichier html, et non un code. C'est donc le programme envoyé au navigateur qui pourra gérer des interactions avancées avec l'utilisateur et des échanges de données avec un serveur, sans qu'il soit nécessaire de recharger la page. On notera également qu'AJAX s'exécute de manière dite Asynchrone, c'est-à-dire qu'il tourne en tâche de fond sans perturber le chargement des pages.

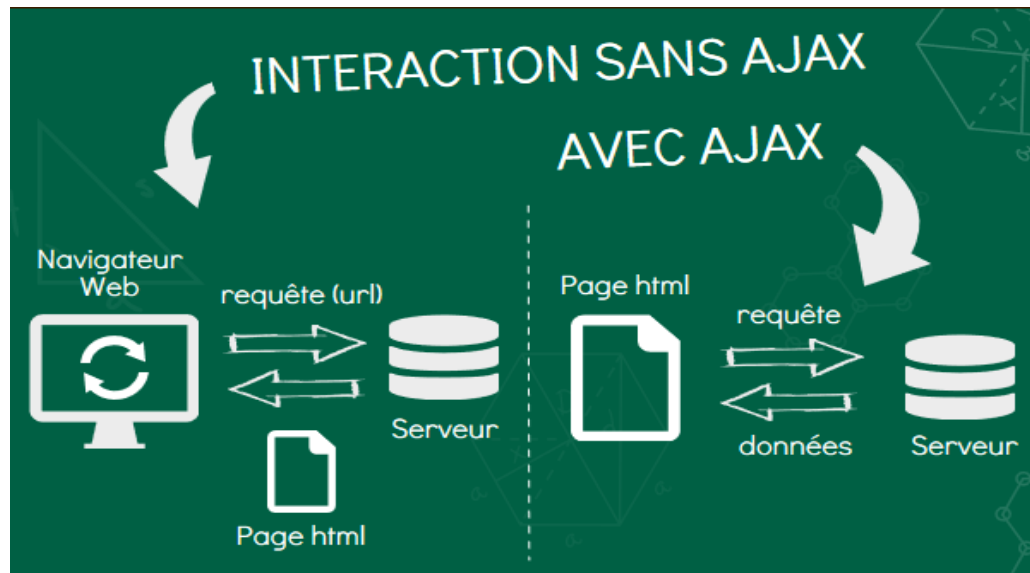


Figure 3 : Explication d'ajax

Alternatives à AJAX

Pour interagir avec la page, il existe d'autres alternatives comme Flash, qui permet de réaliser des animations et des jeux interactifs.

Les bénéfices de l'utilisation d'AJAX

L'utilisation d'AJAX offre de nombreux avantages :

- L'expérience utilisateur est grandement améliorée par la réduction des temps de latence due aux chargements des pages.
- Les possibilités fonctionnelles sont illimitées, ce qui permet d'imaginer des applications très évoluées.

Exemple : permet d'envoyer des données au serveur pour récupérer des statistiques sur un recensement spécifique et d'afficher ces données en temps réel sur la page web

c. Jointure SQL

Les jointures en SQL permettent d'associer plusieurs tables dans une même requête. Cela permet d'exploiter la puissance des bases de données relationnelles pour obtenir des résultats qui combinent les données de plusieurs tables de manière efficace.

Exemple : utilise des jointures pour regrouper les données des districts, des régions, des communes et des fokontany, permettant ainsi de générer des statistiques sur le nombre de communes et de fokontany par district au sein d'une région donnée

II. ANALYSE DU PROJET

a. Analyse de besoin :

Connaitre de logique entre utilisateur et personnel administratif comme processus avant distribution,

Connaitre d'après rechercher toutes concernant de province de Fianarantsoa savoir toutes le nom chaque région, district, commune et Village.

La province de Fianarantsoa était divisée en cinq régions de Madagascar - Atsimo-Atsinanana, Amoron'i Mania, Haute Matsiatra, Ihorombe et Vatovavy-Fitovinany. Ces cinq régions sont devenues les divisions administratives de premier niveau lors de la suppression des provinces en 2009. Elles sont subdivisées en 23 districts :

Exemples :

Districts de la région Haute Matsiatra :

District de Fianarantsoa I (la capitale régionale)

Communes dans les districts de Haute Matsiatra :

District de Fianarantsoa I :

- Fianarantsoa (ville principale)
- Mahaditra
- Mahasoabe
- Ihasy
- Vohibato Est

b. Analyse de faisabilité :

Pour concrétiser ce projet, nous avons mis en œuvre les éléments matériels suivants :

Nom de l'appareil : DESKTOP-7R4U664

Processeur : AMD A6 PRO-7050B R4, 5 Computer Corés 2C+3G 2.20 GHz

Mémoire RAM installée : 4,00 Go (6,95 Go utilisable)

ID de périphérique : BED876D3-0AA3-4601-BEBD-A0FDF24E405A

ID de produit : 00330-50000-00000-AAOEM

Type du système : Système d'exploitation 64 bits, processeur x64

Stylet et fonction tactile : La fonctionnalité d'entrée tactile ou avec un stylet n'est pas disponible sur cet écran.

- Connexion internet via wifi ou câble du laboratoire informatique de EA2I.

Au niveau logiciel, nous avons exploité les outils suivants :

- Visual Studio code pour l'édition de mon code.
- Xampp pour avoir l'accès local à la base de données.
- Microsoft Edge en tant que navigateur pour l'évaluation de l'interface et de la base de données.

c. Analyse de l'existant

Pour que ce projet soit fiable et satisfaisant pour les utilisateurs, il est judicieux d'analyser le système existant pour avoir idée des solutions qu'il faudra proposer pour la modernisation de l'organisation actuelle.

Organisation actuelle

Le système de gestion du registre de suivi de Karinem-Pokontany a été mis en œuvre et les données ont été enregistrées dans Excel.

Ce système a pour objectif de clarifier le processus suivant : un carnet, qui contient des informations essentielles sur la distribution des ressources et des services, est remis à l'agent de la préfecture. Cet agent est chargé de le distribuer à toutes les fokontany, assurant ainsi que chaque communauté locale reçoit les informations nécessaires. Par la suite, un retour est effectué pour assurer le suivi de la distribution, permettant d'évaluer l'efficacité du processus et d'apporter des ajustements si nécessaire. Ce retour d'information est crucial pour garantir que les besoins des populations sont satisfaits de manière adéquate.

Inventaire des moyens matériels et logiciels

Enumérons les moyens d'accès dans le domaine de la ressource humaine.

Moyens matériels :

- Les ordinateurs
- Des papiers

Moyens logiciels :

- Microsoft Word, Microsoft Excel

Critique de l'existant

Pour arriver à mettre en place un système d'information, il est indispensable de faire une étude complète pour les processus de travail existants dans l'établissement et spécialement auprès du responsable des affaires générales ainsi qu'auprès du responsable des systèmes d'information.

Après avoir analysé les organisations actuelles, nous allons maintenant définir les points forts et les points faibles de ce système déjà existant dans le tableau

Tableau 3 : Tableau comparaison

Points forts	Points faibles
➤ Ajout d'information du personnel manuellement ➤ Enregistrement données manuelle Interface facile à manipuler avec le fichier Excel	➤ Problèmes de perte de temps ➤ Difficultés dans la recherche d'informations ➤ Absence de garantie pour l'enregistrement des données dans Excel

vi. Conception avant-projet

a. Solution

Face à ces énigmes, il est de notre devoir de proposer des solutions, de montrer une comparaison des solutions que nous avons trouvées :

- Solution 1 : Choisir et acheter une application déjà existante
- Solution 2 : Concevoir et développer une application web aux exigences de l'entreprise

Nous montrons la comparaison de ces solutions proposées.

Tableau 4 : Tableau comparatif des solutions

SOLUTIONS	AVANTAGES	INCONVENIENTS
Solution 1 : Choisir et acheter une application web déjà existante.	- L'application est immédiatement fonctionnelle	- L'application peut contenir d'autres fonctionnalités qui ne correspondent pas aux besoins des utilisateurs et alourdissent sa taille - Coûteux

		- Son usage peut poser des difficultés
Solution 2 : Développer une application web aux exigences des clients.	- Les fonctionnalités de l'application est sur-mesure aux besoins des utilisateurs, - Moins de dépense, - Facile à manipuler, - Accès gratuit.	- Son développement nécessite beaucoup plus de temps.
Solution 3 : Acheter des cartes magnétiques pour chaque agent et un lecteur de carte	- Facile à utiliser	- Coûteux

Nous avons retenu la solution 2 parce que c'est le choix le mieux adapté à notre réflexion.

i. Méthodes et outils

Tous les programmes informatiques n'ont pas été construits à l'aveuglette par les programmeurs, même les plus petits ont fait l'objet de quelques réflexions. Pour notre cas, quelques réflexions ne suffisent pas, il en faut beaucoup. Mais on peut facilement se perdre dans ces réflexions si on n'a pas de méthodes et un langage de modélisation bien adaptée pour les arranger, c'est pourquoi il nous faut en avoir et les spécifier ici avant de vraiment commencer la construction de notre système.

b. Système d'exploitation :

Chaque ordinateur doit avoir au moins un système d'exploitation pour servir de plate-forme à des logiciels, nous avons à notre disposition le Linux et le Windows qui est comparé par le tableau

Tableau 5 : Linux vs Windows

	WINDOWS	LINUX
--	----------------	--------------

Prix	La plupart des versions Windows est payante avec un temps d'essai mais Windows Famille est gratuit et complète si on utilise pour notre projet	La plupart des distributions de linux sont gratuits
Matériel	Des pilotes pour Windows sont disponibles pour presque tous les types de matériel informatique.	La prise en charge du matériel est bien plus limitée. Les pilotes sont en partie disponibles avec du retard.
Usage	Windows s'adresse à tous types d'utilisateurs, il est plus adapté à la bureautique	Pour utiliser Linux, il est nécessaire de posséder un minimum de compétences informatiques.

Nous avons choisi Windows Professionnel comme système d'exploitation car tout d'abord, le système Windows contrairement à Linux est beaucoup plus connue du grand public donc plus facile à utiliser et aussi Windows est préinstallé dans la plupart des ordinateurs

c. SGBD :

Un système de gestion de base de données est un logiciel système servant à stocker, à manipuler ou gérer, et à partager des informations dans une base de données, en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des informations, tout en cachant la complexité des opérations.

Tableau 6 : Comparaison des SGBD suggérés

	Avantages	Inconvénients
MongoDB (un SGBD non relationnel)	- Capable de gérer un volume important de données structurées, semi-structurées et non structurées - Il est très performant - Pas de point de défaillance unique - Il existe une version Communauté gratuit	- Les transactions sont complexes

MySQL (un SGBD relationnel)	- Il s'agit d'un SGBD libre et gratuit. Il est beaucoup plus simple à utiliser et spécialisé aux bases de données relationnelles - Il possède aussi une grande communauté.	- Sa sécurité est simplifiée - Il est lent - Exécute les requêtes ligne par ligne
-----------------------------	---	---

En tenant compte de nos besoins de performances, on utilisera MYSQL comme SGBD

III. Conception du projet

i. Processus de modélisation :

Avant de développer l'espace web, nous avons mené une phase d'ingénierie détaillée. Cette phase a consisté à organiser les idées, à documenter les besoins et à définir l'architecture du système. Pour ce faire, nous avons utilisé le langage de modélisation UML, un standard de l'industrie, afin de créer des diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence. Ces diagrammes ont été réalisés à l'aide du logiciel Visual paradigme, qui nous a permis de produire des représentations visuelles claires et précises de notre système. Cette approche a été essentielle pour garantir la cohérence du projet et faciliter la communication entre les différentes équipes.

a. Dictionnaires de données

Dictionnaire de données :

Un dictionnaire des données est une collection de métadonnée ou de données de référence nécessaire à la conception d'une base de données relationnelle. Il revêt une importance stratégique particulière, car il est le vocabulaire commun de l'organisation. Il est représenté sous forme d'un tableau.

Tableau 7 : Dictionnaire des données

Rubrique	Description	Type de donnée	Longueur	Format
Région	Nom région	AN	100	
District	Nom district	AN	100	
Commune	Nom commune	AN	100	

Type commune	Urbaine, Rural	A	10	
Fokontany	Nom fokontany	AN		
Chef fokontany	Nom du chef fokontany	A	100	
Contacteur	Contacte chaque fokontany	N	15	
Date	Date remise carnet	D	10	Dd-mm-yyy
Statistique	Recense, remis pv, remis population, carnet réussi			
Carnet	<u>Nombre recense</u>	<u>N</u>	<u>6</u>	
Carnet	<u>Nombre reçu</u>	<u>N</u>	<u>6</u>	
Carnet	<u>Nombre anomalie</u>	<u>N</u>	<u>6</u>	
Carnet	<u>Nombre distribue</u>	<u>N</u>	<u>6</u>	
Carnet	<u>Nombre reste distribue</u>	<u>N</u>	<u>6</u>	
Carnet	<u>Nombre Pv</u>	<u>N</u>	<u>6</u>	
Carnet	<u>Nombre estime</u>	<u>N</u>	<u>6</u>	
Observation	<u>Observation statique</u>	<u>AN</u>	<u>100</u>	
Observation	<u>Observation Distribution</u>	<u>AN</u>	<u>100</u>	
Date	<u>Date livraison</u>	<u>D</u>		<u>Dd-mm-yyy</u>
Nom	<u>Nom utilisateur</u>	<u>AN</u>	<u>200</u>	
Mot de passe	<u>Mot de passe utilisateur</u>	<u>AN</u>	<u>100</u>	

Légende :

- N : Numérique
- AN : Alpha Numérique
- D : Date
- Dd-mm-yyy (jours, mois, année) : format de la date qui est 2 sur jour ;2sur moi et 4 chiffres sur année

ii. Règles de gestion

Les règles de gestion sont des directives liées aux commandes qui déterminent les étapes successives permettant de transformer les données initiales en un résultat final. Elles précisent les relations entre les données manipulées, les actions réalisées par les différents postes de travail, ainsi que les formules de calcul appliquées. Les règles de gestion spécifiques à ce domaine d'étude incluent :

RG1 : L'administrateur ou l'utilisateur doit connaître le processus suivant : chaque région est divisée en plusieurs districts, chaque district comprend plusieurs communes, et chaque commune est constituée de plusieurs fokontany.

RG2 : Connaître la distribution Karenim-pokontany : un recensement est effectué par fokontany, puis un comptage est réalisé des éléments distribués, non distribués, reçus, des PV, des anomalies et des doublons.

RG3 : Connaître les statistiques et les dates de livraison à partir des PV

IV. Diagrammes UML

i. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un outil essentiel en ingénierie logicielle qui permet de visualiser et de spécifier les interactions entre les utilisateurs et un système. Dans le cas de notre système, les chefs de village auront notamment besoin de saisir les données de leurs villages respectifs, de consulter des informations géographiques et d'accéder à des statistiques.

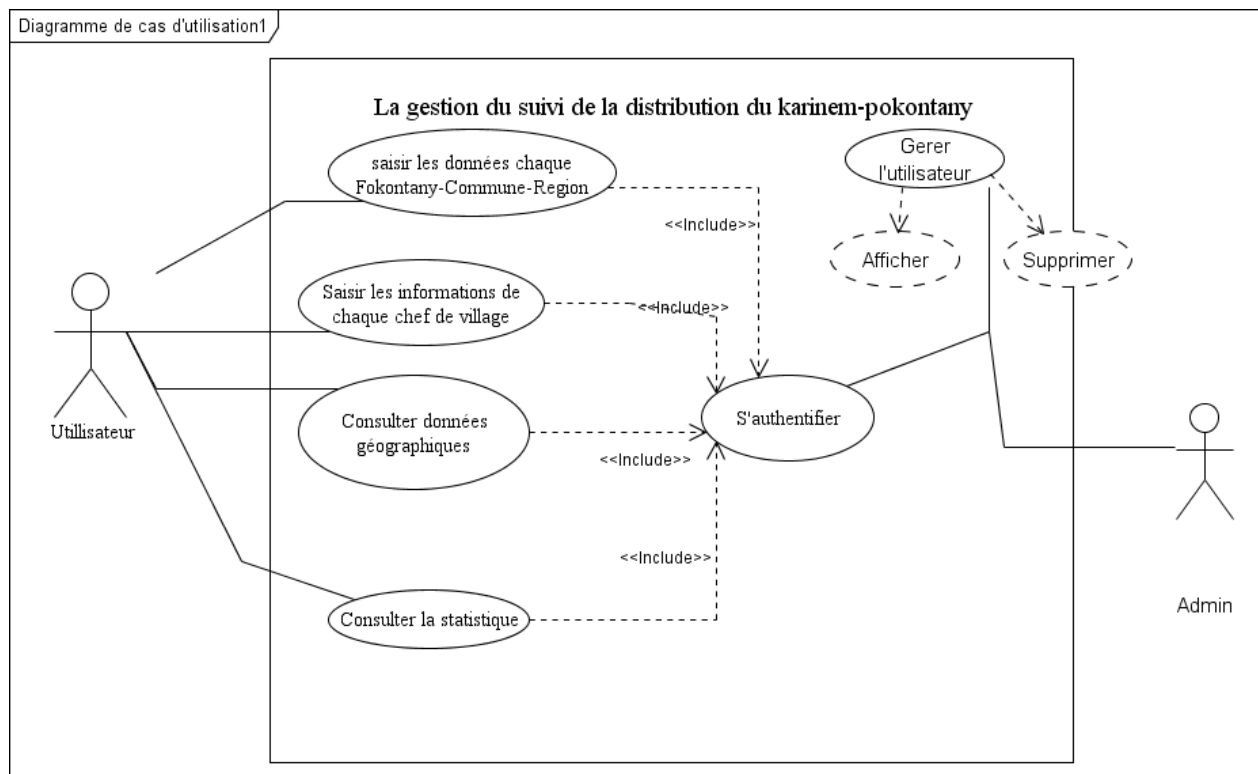


Figure 4 : Diagrammes de cas utilisation

ii. Diagrammes de séquence UML

Le diagramme de séquence est un outil précieux pour modéliser et comprendre le fonctionnement de votre système de gestion de données villageoises. Il permet de passer d'une description générale des besoins à une représentation détaillée des interactions entre les différents composants.

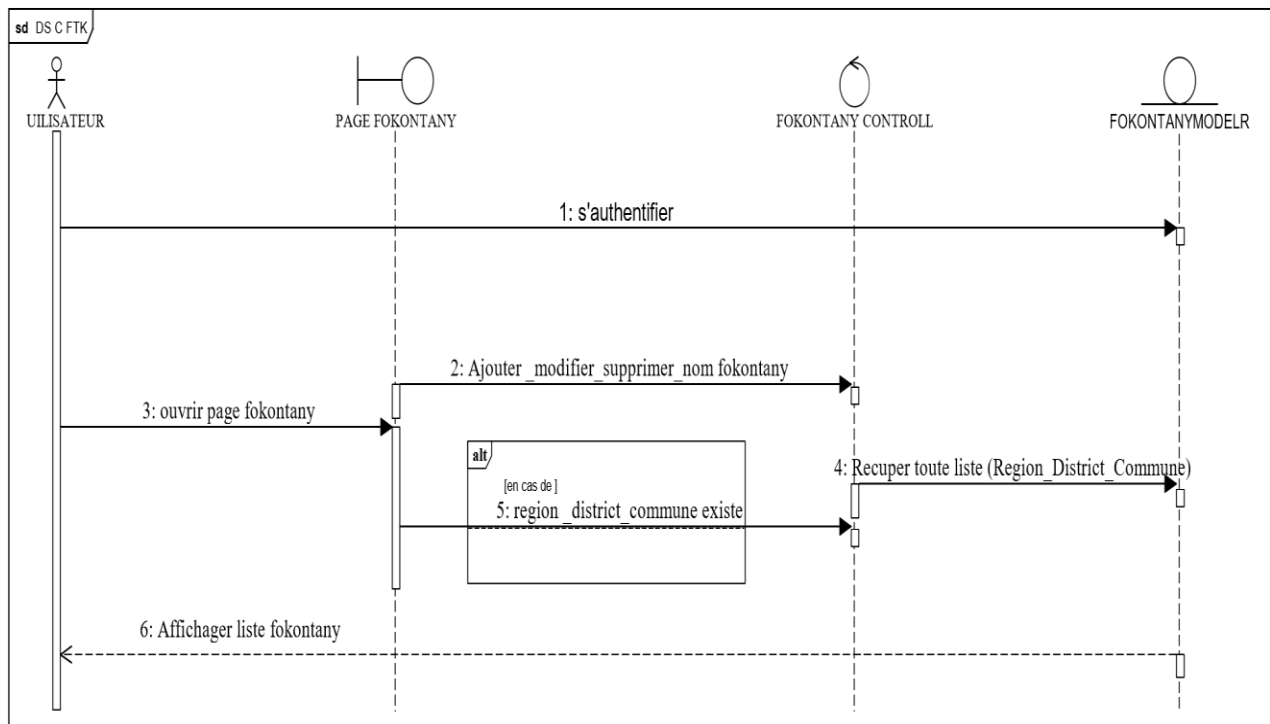


Figure 5 : Diagrammes de Séquences conception du village (ou Fokontany)

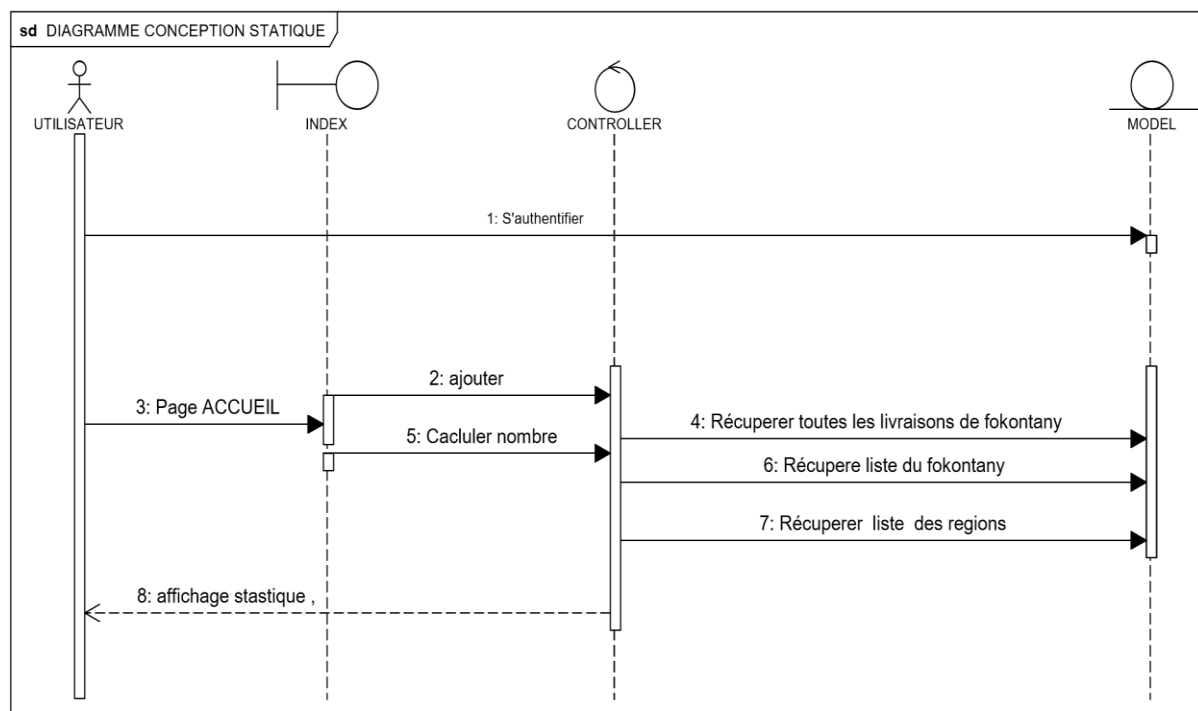


Figure 6 : Diagramme de séquence conception des statiques

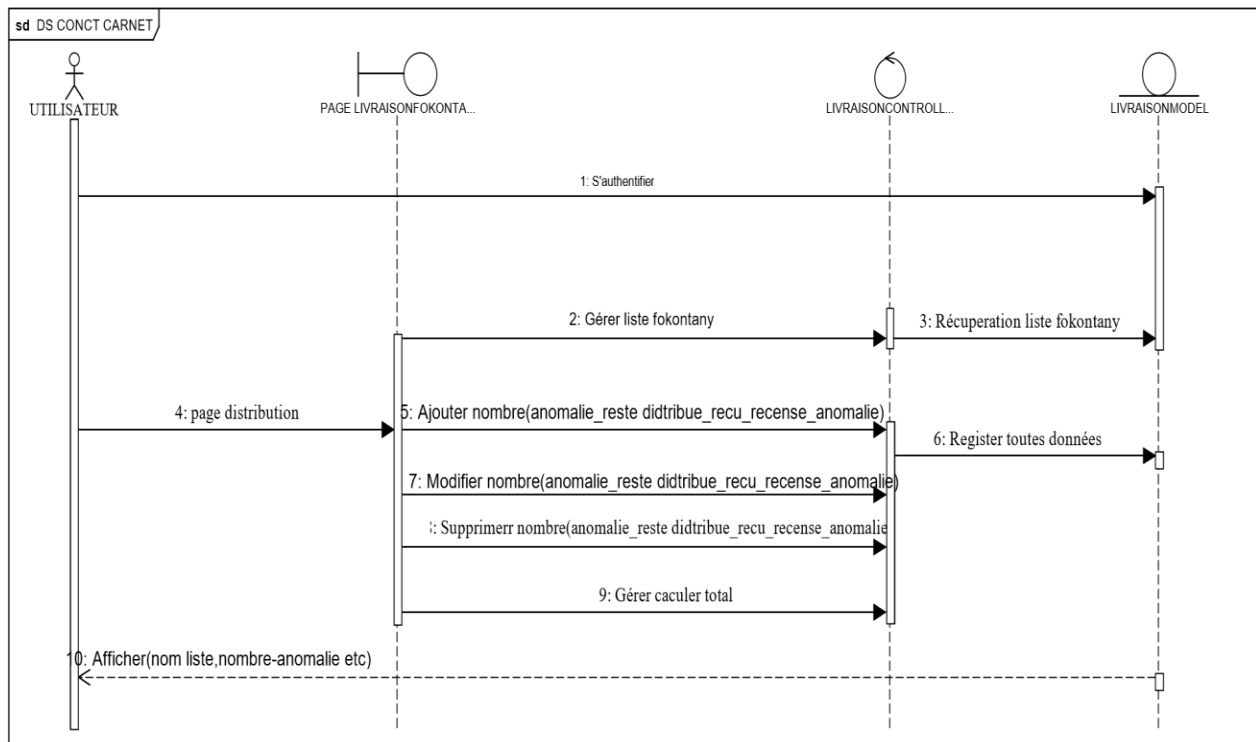


Figure 7 : Diagrammes de séquence de conception de la distribution

iii. Diagramme de classe :

Le diagramme de classe est un outil essentiel pour la conception de systèmes logiciels. Il offre une vue statique et structurée du système, facilitant ainsi la compréhension, la communication et la mise en œuvre.

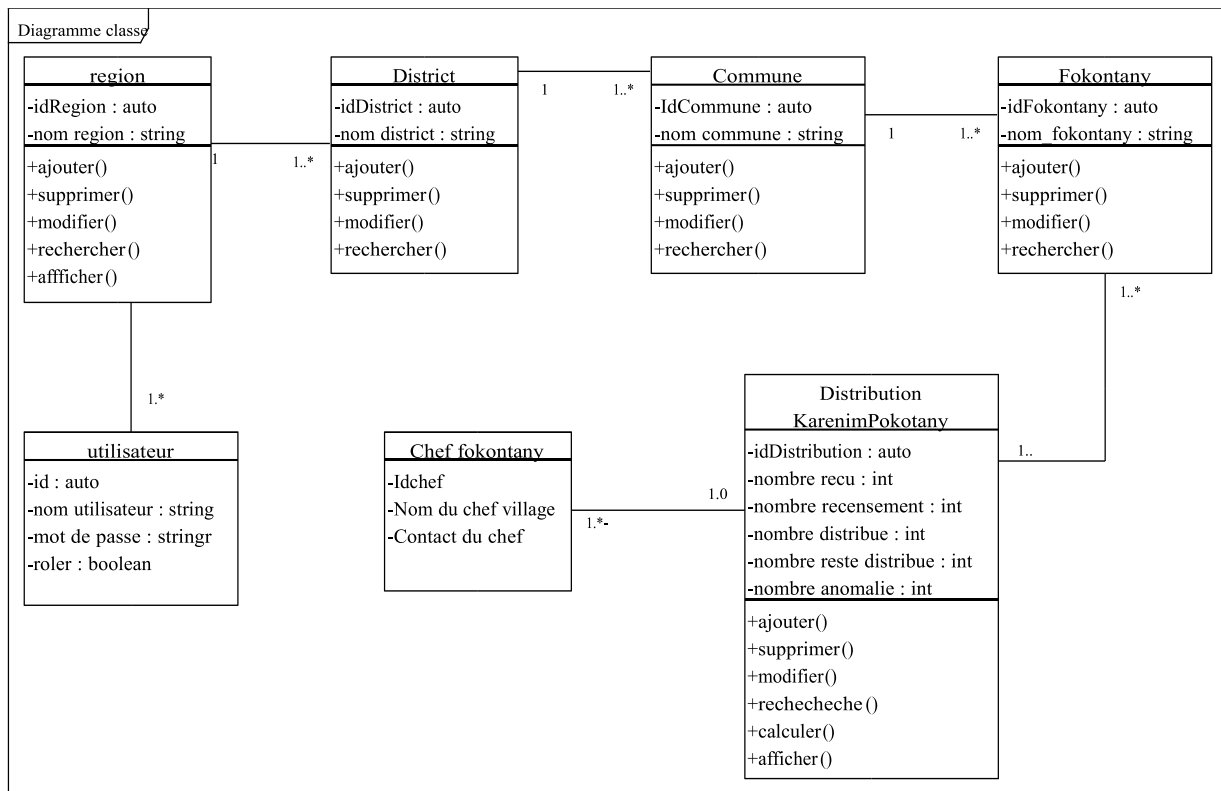


Figure 8 : Diagrammes de classe

iv. Diagramme activités

Un diagramme d'activités est un outil visuel utilisé en génie logiciel pour représenter le flux de contrôle d'un processus. Dans ce cas, il est essentiel de comprendre le processus hiérarchique des entités telles que la région, le district, la commune, et le village (fokontany), car les actions représentées dans le diagramme dépendent de cette hiérarchie.

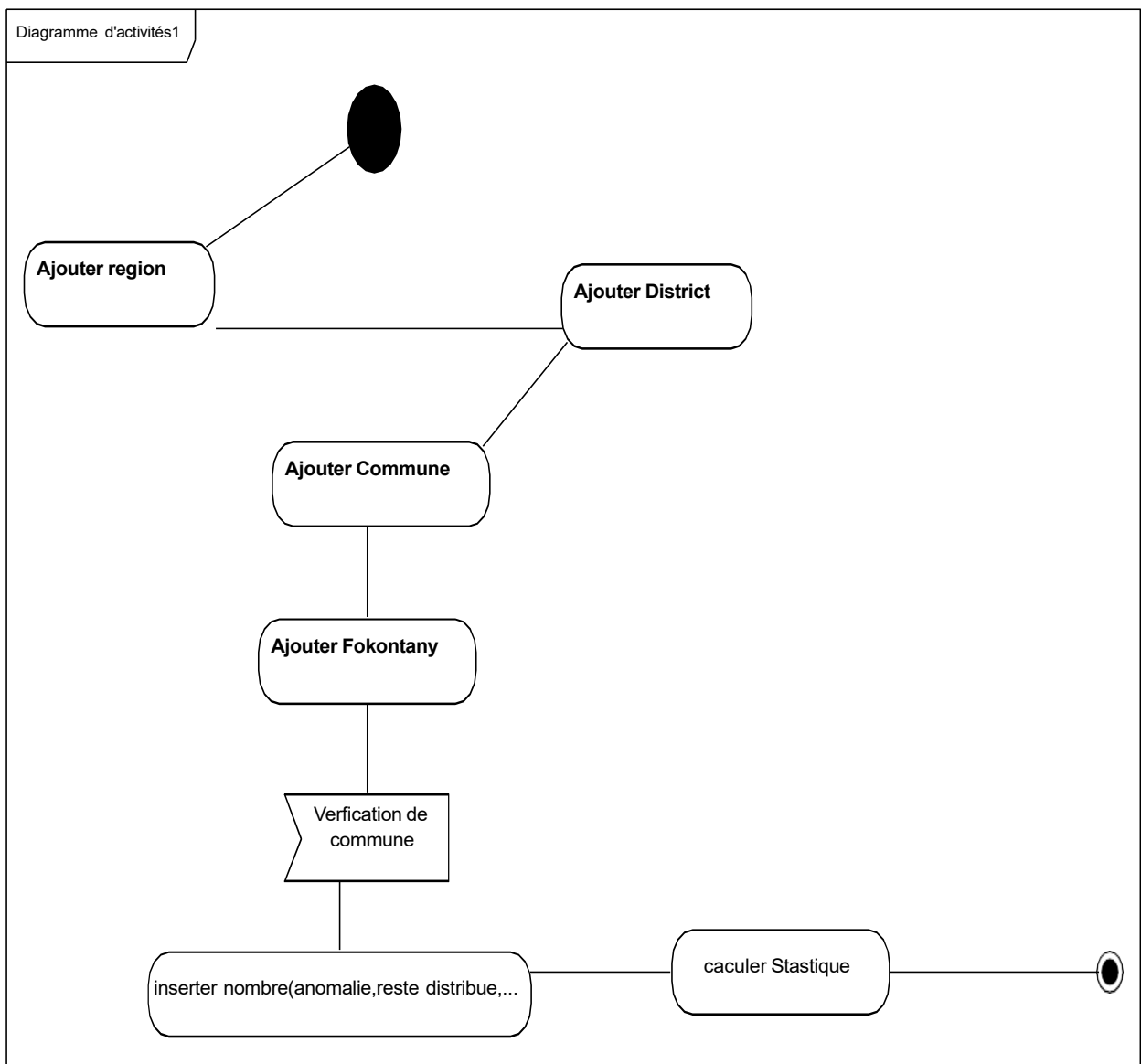


Figure 9 : Diagrammes d'activités

CHAPITRE 3. Réalisation du projet

I. Choix d'outils de réalisation :

1) Partie Back-end

PHP et Javascript, les deux sont utilisés côté backends pour développer des sites Web dynamiques. Les deux appartiennent à la même catégorie, mais leurs caractéristiques sont bien différentes.

PHP (HyperText preprocessor) est un langage de script à usage général conçu pour le développement Web. Il a été lancé en 1995 et a depuis été utilisé comme premier choix pour les systèmes de gestion de contenu tels que WordPress, Drupal et Joomla et pour un certain nombre de frameworks tels que Laravel et Symfony.

<https://www.letecode.com/histoire-et-evolution-du-javascript>

JavaScript a été créé vers avril 1995 par **Brendan Eich**, qui à l'époque travaillait sur un des premiers navigateurs dans une société appelée **Netscape1**. On lui a dit qu'il n'avait que **10 jours** pour concevoir et coder un prototype fonctionnel d'un langage de programmation pouvant fonctionner sur le navigateur

2) Partie Front-end

HTML

Définition et rôle du HTML

Le HTML (HyperText Markup Language) est un langage informatique utilisé pour la création de sites web. Dans le détail, ce langage sert à mettre en forme les pages web via une structure de balisage :

- Insérer un titre, des sous-titres,
- Mettre des mots ou des phrases en gras,
- Insérer du texte, des liens, des images ou des vidéos,

Le langage HTML est un standard, un ensemble de recommandations publiées par un consortium international : le World Wide Web Consortium. Le langage HTML permet notamment la lecture de documents sur Internet à partir de machines différentes, grâce au protocole HTTP, permettant d'accéder via le réseau à des documents repérés par une adresse unique, appelé URL. Les pages web sont des fichiers avec l'extension html.

Le langage CSS

Le CSS (Cascading style sheet ou feuille de style en cascade en français) est un langage de programmation utilisé pour la mise en forme d'une page web codée en HTML. Il s'agit ainsi d'un langage descriptif qui se complète aux langages de balisage (HTML, XML). Le CSS comporte des règles de mise en forme pouvant être appliquées simultanément sur différents éléments ou documents. L'objectif est d'apporter un style visuel et d'améliorer l'esthétique d'un site web.

Qu'est-ce que Bootstrap ?

Bootstrap est un framework CSS. Il s'agit d'un ensemble de bibliothèques conçues pour un usage spécifique et régies par des règles que les utilisateurs doivent respecter.

Le framework Bootstrap est donc un ensemble de fichiers CSS et JavaScript qui contiennent des règles prédéfinies et qui définissent des composants. Ces ensembles de règles sont enfermés dans des classes et nous n'aurons donc qu'à utiliser les classes qui nous intéressent afin d'appliquer un ensemble de styles à tel ou tel élément HTML.

Bootstrap possède trois grands avantages notables par rapport aux autres solutions à notre portée qui se limitent concrètement à écrire tout son code soi-même ou à avoir recours à un autre framework ou librairie CSS.

Ces avantages sont :

1. Un gain de temps de développement qui peut être conséquent ;
2. Une certaine robustesse dans l'architecture globale du code ;

II. MISE EN PLACE DE L'ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT

1. Installation et configuration des outils

Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code, les snippets, la refactorisation du code et Git intégré.

Pour installer Visual Studio Code sous Windows, téléchargez l'exécutable à l'adresse <https://code.visualstudio.com/Download>. On exécute le fichier d'installation .exe puis lis et accepte le contrat de licence et suivre les installations en gardant les paramètres par défaut comme l'indique

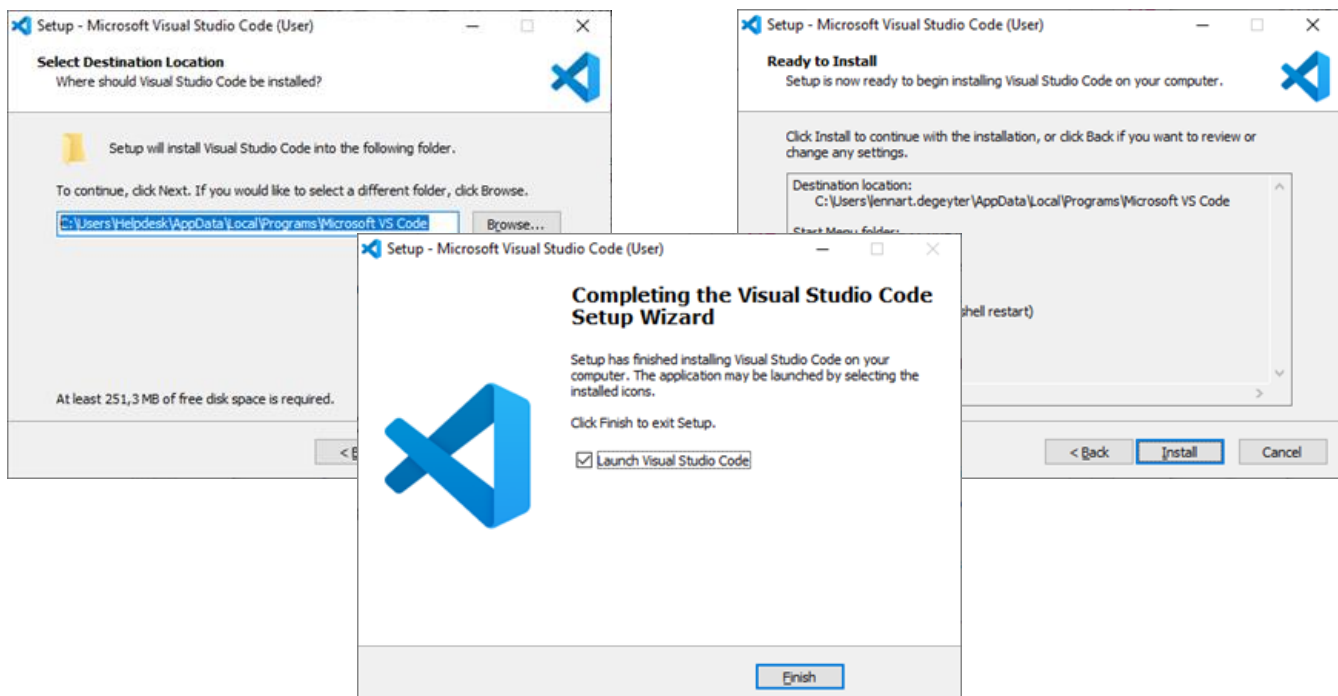


Figure 10 : Installation de Visual Studio code

Le logiciel est installé et prêt à l'emploi comme

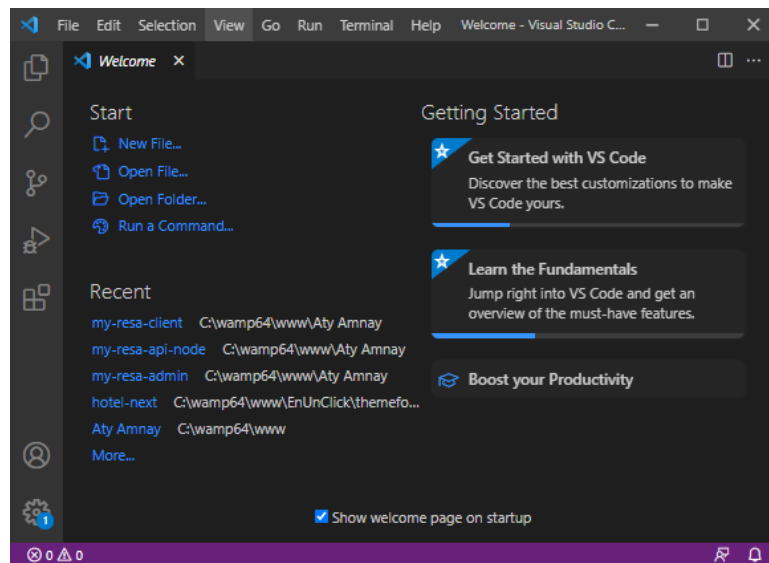


Figure 11 : Lancement de Visual Studio Code

Environnement Matériel

Mise en œuvre et implémentation

Nous allons voir dans cette partie l'architecture du système que ce soit matérielle ou logicielle et aussi des extraits de code.

XAMPP :

XAMPP est un logiciel libre et open-source développé par Apache Friends. Il fournit un environnement de développement local complet pour les développeurs web. Le nom XAMPP est dérivé des composants qu'il inclut : **X** : Systèmes d'exploitation (Cross-platform) **A** : Apache **H**TT**P** **S**erver **M** : **M**ySQL (ou **M**ariaDB) **P** : **P**HP **P** : **P**erl

XAMPP est conçu pour être facile à installer et à utiliser, ce qui en fait un outil populaire parmi les développeurs web débutants et expérimentés. Il est disponible pour les

principaux systèmes d'exploitation tels que Windows, macOS et Linux, ce qui le rend accessible à un large public.

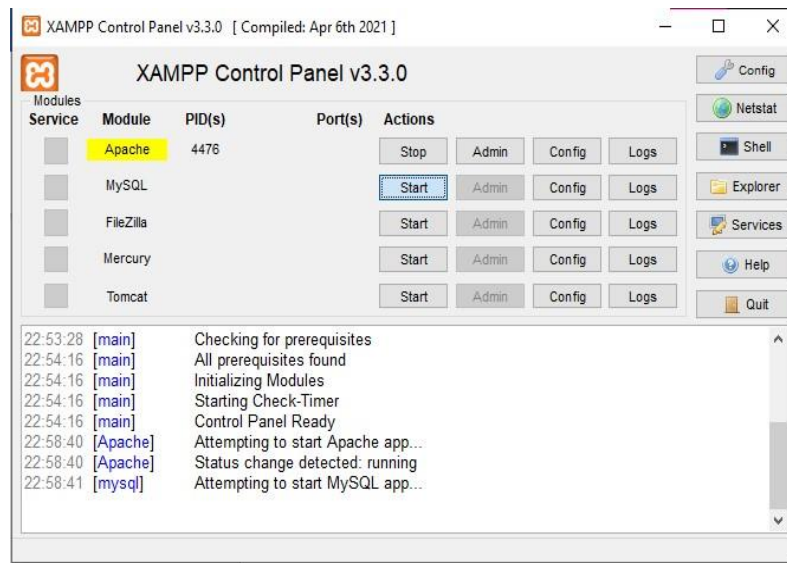


Figure 12 : XAMPP

Navigateur web, ce qui permet une collaboration en temps réel entre les membres d'une équipe, peu importe leur emplacement géographique.

Microsoft Edge

Microsoft Edge, navigateur web sécurisé et rapide, est utilisé dans notre projet pour accéder à la base de données MySQL, et pour tester l'application.

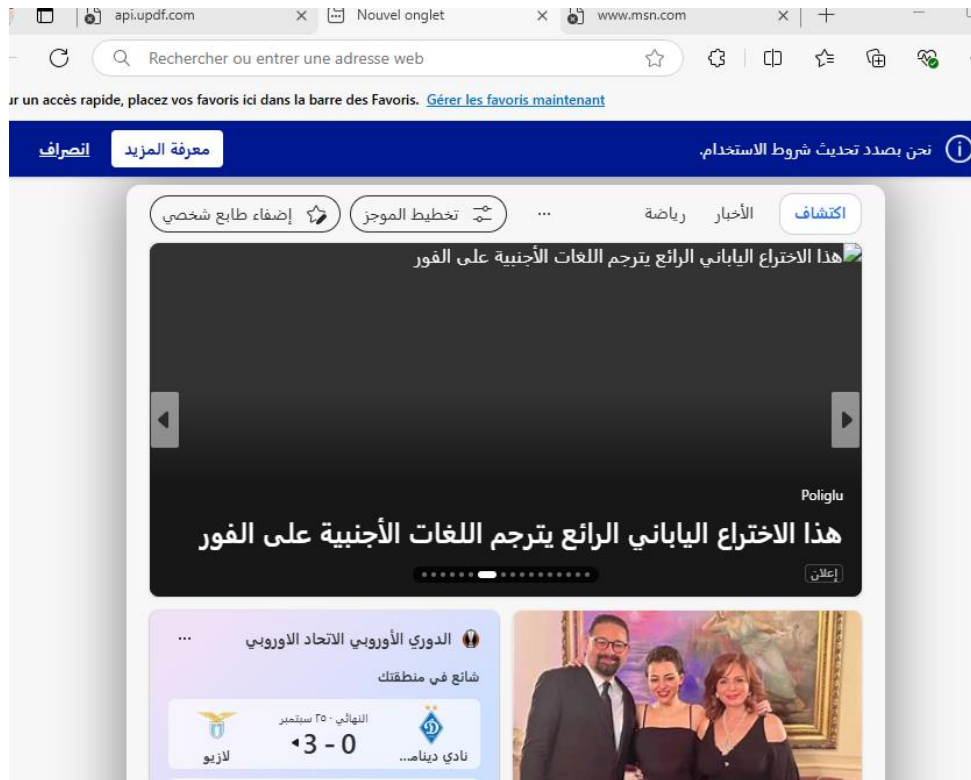


Figure 13 : Microsoft Edge

2. Mise en œuvre et implémentation

Nous allons voir dans cette partie l'architecture du système que ce soit matérielle ou logicielle et aussi des extraits de code.

a. Architecture matérielle

Ici on a utilisé l'architecture en 3 tiers, qui divise une application en trois parties distinctes :

- La couche de présentation, la couche logique et la couche de données.
- La couche de présentation interagit avec l'utilisateur, la couche logique gère la logique métier, et la couche de données gère l'accès.
- La manipulation des données. Ce modèle favorise la modularité, la scalabilité et la maintenabilité de l'application.

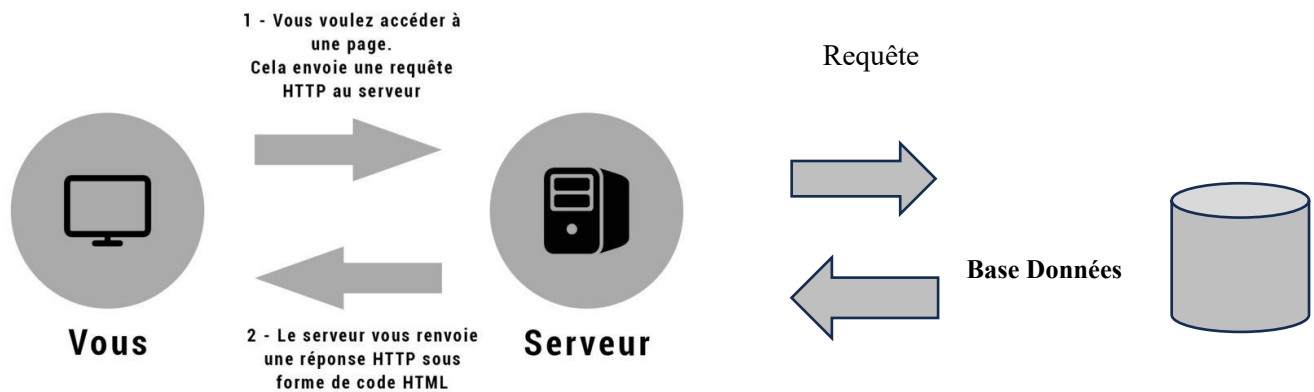


Figure 14 : Architecture matérielle

b. Architecture logiciel

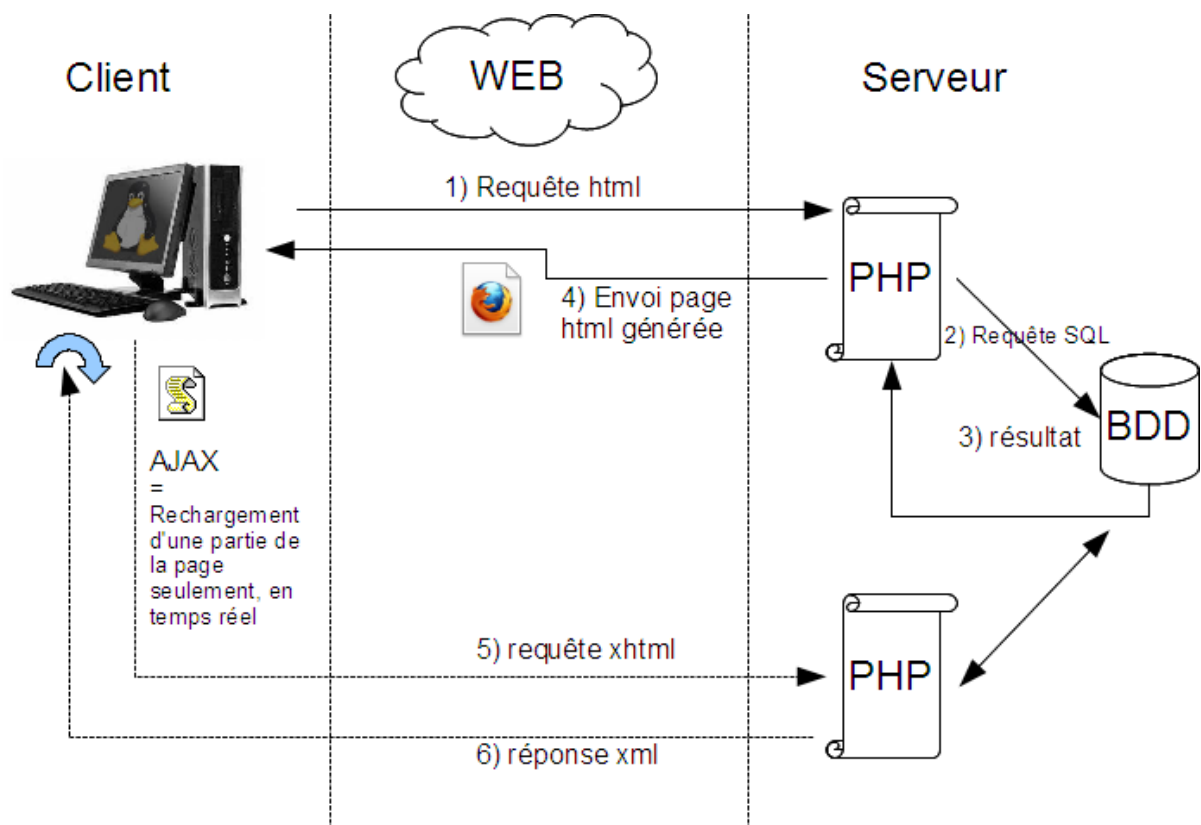


Figure 15 : Architecture logiciel

Présentation de l'application développée

Dans cette section, nous allons explorer plusieurs interfaces utilisateur de notre plateforme.

Page d'accueil côté utilisateur

Après s'être authentifié, l'utilisateur accède à l'interface où sont affichées les statistiques par commune, basées sur les contrôles des districts et des régions selon le recensement actif.

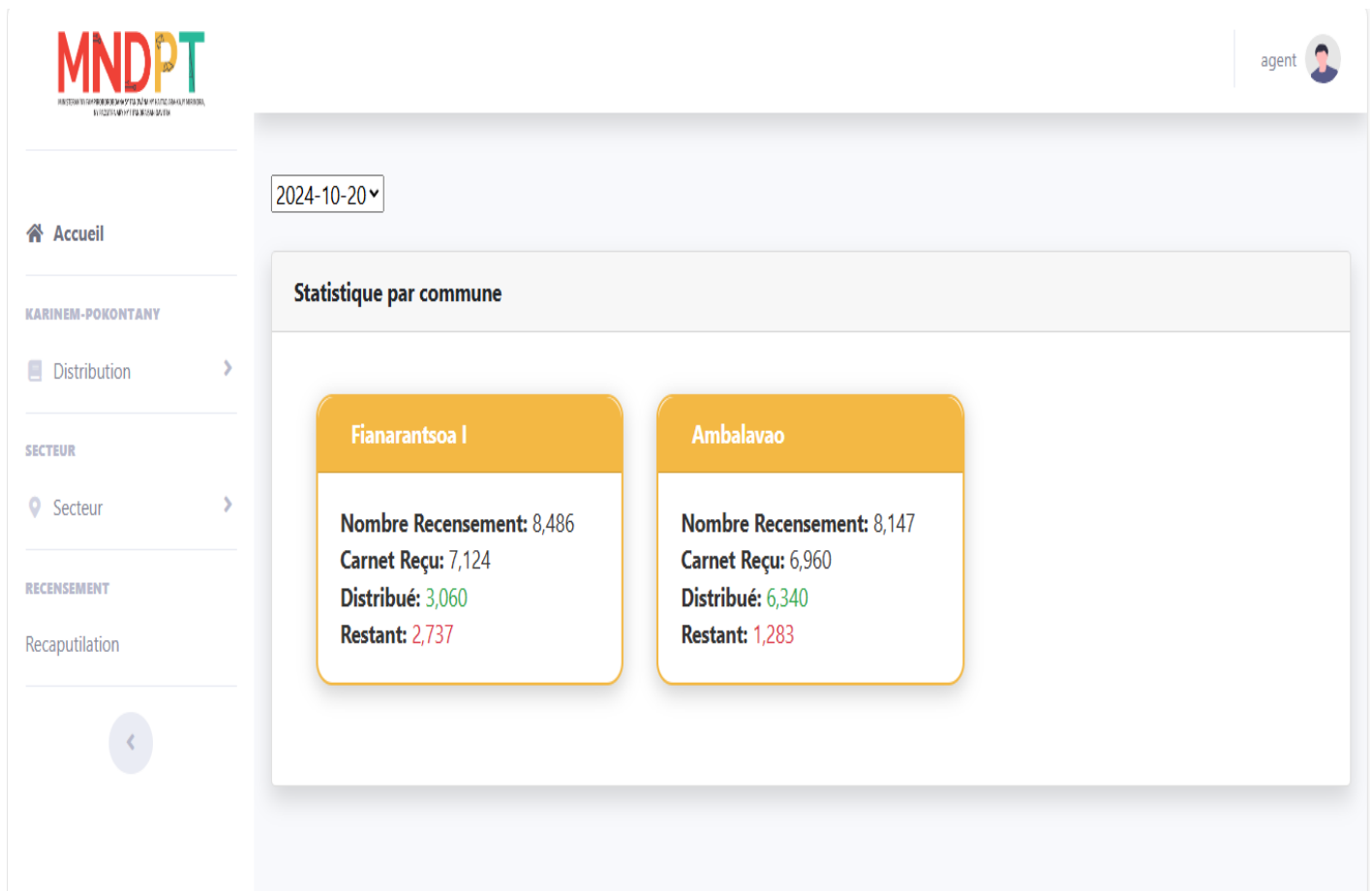


Figure 16 : Page Accueil

Cette interface permet d'enregistrer la distribution par fokontany. Cependant, avant cela, il est nécessaire de vérifier les noms des communes, districts et régions correspondants. L'utilisateur peut également télécharger ces informations au format PDF



Accueil

KARINEM-POKONTANY

Distribution

SECTEUR

Secteur

RECENSEMENT

Recaputilation

admin1

+ Nouvelle Distribution

2024-10-20

Choisir region

Aucun District

Aucune Commune

Afficher 5 éléments

Rechercher :

Fokontany	Date distribution	Nombre recense	Nombre carnet recu	Nombre Carnet(PV)	Nombre Anomalie	Nombre distribue	Reste A distribue	Observation	Action
ALATSINAINY	2024-10-22	376	310	59	0	272	38	Pas de personne	
AMBALALOVA NORD	2024-10-13	422	186	100	0	168	18	il n' y a pas personne dans la maison	
AMBALAMAHASOA SUD	2024-10-13	353	226	210	0	170	50	injoignable	
AMBALAPAISO	2024-10-20	638	554	210	0	230	282	vide	
AMBATOMAINY	2024-10-20	185	148	350	0	112	36	vide	
Total		16633	14084	1347	400	9400	4020		

Affichage de l'élément 1 à 5 sur 29 éléments

Précédent

1

2

3

4

5

6

Suivant

Figure 17 : Distribution

Page accès du côté administrateur

Cette page est celle à laquelle l'administrateur accède une fois authentifié. Sur cette interface, il a la possibilité de gérer l'ensemble des comptes utilisateurs, en pouvant les modifier pour ajuster les informations ou les autorisations, ou les supprimer en cas de besoin. Cette fonctionnalité offre à l'administrateur un contrôle total sur la gestion des utilisateurs, garantissant ainsi une administration efficace et sécurisée du système. De plus, des options de recherche et de filtrage peuvent être intégrées pour faciliter la gestion de comptes en grande quantité



MINISTERAN'NY FAMPIROBORODANA SY FANOVANA NY HATAO ARA-KAJY MIRINDRA,
NY PAKOSTRA ARY NY FIFANDRASAN'NY GAVITRA

[+ Ajouter nouveau compte](#)

Show entries Search:

Nom d'utilisateur	Mot de passe	Rôle	Actions
admin1	****	admin	✎ ✖
agent	****	user	✎ ✖

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous **1** Next

[Retour à la page d'accueil](#)

Figure 19 : page administrateur

CONCLUSION

La réussite d'un projet repose sur une conception soignée et une organisation rigoureuse, particulièrement dans le cadre de l'alternance. Le projet réalisé consistait en la mise en place d'un système de gestion de la suivi du karenim-pokontany, combiné à une gestion des distribue, commune,fokontany dans la region Fianarantsoa . Les principaux utilisateurs de ce système, à savoir nom région, district, commune et Village (Fokontany) correspondant, ont vu leurs besoins fonctionnels entièrement pris en compte. Chaque exigence spécifiée durant l'analyse a été traduite en modules opérationnels au sein de l'application, avec des accès différenciés selon les droits d'utilisation.

Pour mener à bien ce projet, la méthode UML a été utilisée pour la conception, accompagnée de l'outil de modélisation Visual paradigme, du langage de programmation PHP, et du SGBD MySQL. Cette plateforme offre aux responsables karenim-pokontany une solution de gestion de la suivi distribution Carnet (Karenim-pokontany) gratuite et conviviale.

Enfin, cette expérience d'alternance nous a permis de consolider nos compétences techniques, acquises durant la formation à la faculté de science, et d'élargir notre expertise en gestion de projets informatiques tout en découvrant le milieu professionnel.

Bibliographie

- Welling, Luke, et Laura Thomson. *PHP and MySQL Web Development*. 5th ed., Addison-Wesley Professional, 2016.
- Ullman, Larry. *PHP for the Web: Visual QuickStart Guide*. 5th ed., Peachpit Press, 2016.
- Meloni, Julie C., et Matt Telles. *PHP, MySQL & JavaScript All-in-One for Dummies*. 2nd ed., For Dummies, 2018.
- Nixon, Robin. *Learning PHP, MySQL & JavaScript: With jQuery, CSS & HTML5*. 5th ed., O'Reilly Media, 2011.

Webographie

- *MySQL Documentation*. MySQL.com. Disponible sur : <https://dev.mysql.com/doc/> (Consulté le 27/09/2024).
- *PHP Documentation*. PHP.net. Disponible sur : <https://www.php.net/manual/> (Consulté le 27/09/2024).
- *AJAX Tutorial*. W3Schools. Disponible sur : https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp (Consulté le 27/09/2024).
- *Using AJAX with MySQL and PHP*. GeeksforGeeks. Disponible sur : <https://www.geeksforgeeks.org/ajax-with-php/> (Consulté le 27/09/2024).
- *Introduction to MySQL and PHP for Web Development*. MDN Web Docs. Disponible sur : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/PHP> (Consulté le 27/09/2024).
- *PHP and AJAX: Sending Data to the Server*. TutorialsPoint. Disponible sur : https://www.tutorialspoint.com/php/php_and_ajax.htm (Consulté le 27/09/2024).
- *PHP, MySQL & AJAX Integration*. Stack Overflow. Disponible sur : <https://stackoverflow.com/questions/tagged/php+mysql+ajax> (Consulté le 27/09/2024).

ANNEXE

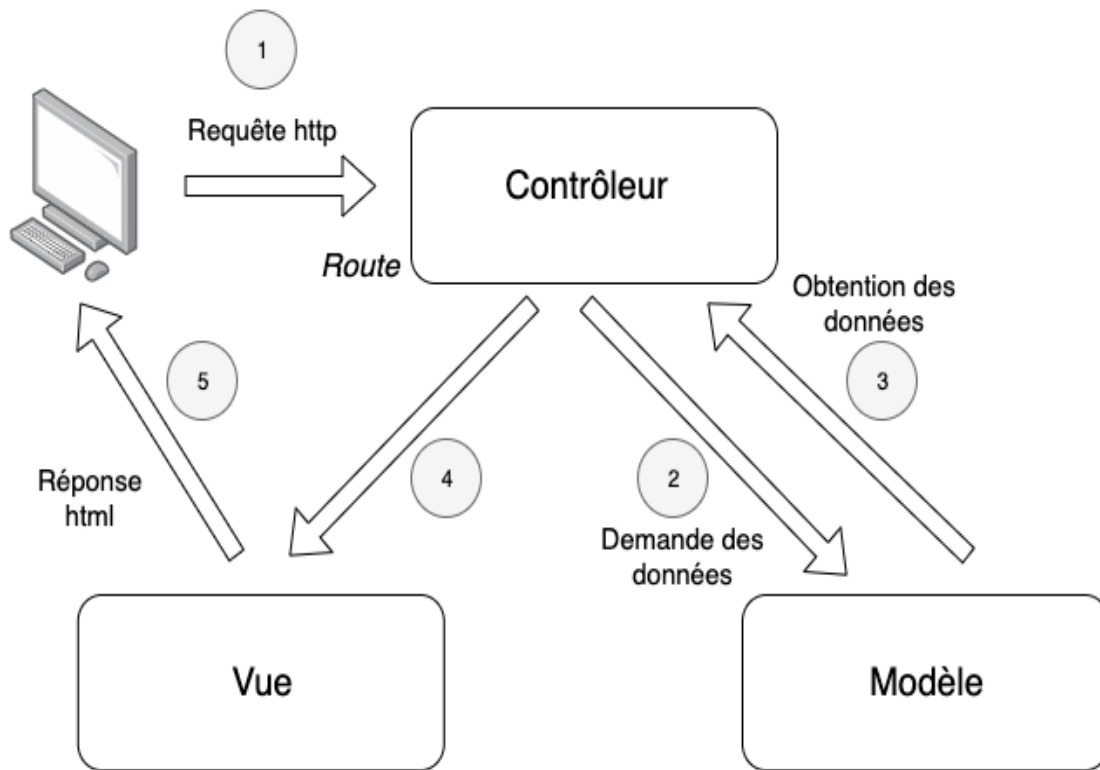


Figure 20 : MVC (Model View Controller)

Modèle (Model)

- Applique les règles métier à ces données.
- Récupère les informations demandées et les renvoie au contrôleur.
- Gère les requêtes SQL vers la base de données (lecture, écriture, mise à jour, suppression).

Vue (View)

La vue est responsable de l'affichage des données. C'est la partie de l'application qui génère l'interface utilisateur en HTML, CSS et éventuellement JavaScript. La vue récupère les données formatées par le contrôleur et les présente à l'utilisateur.

Contrôleur (Controller)

- Capte les données de la requête HTTP (GET, POST, etc.).
- Appelle les méthodes du modèle pour récupérer ou manipuler les données.

Table des matières

LISTE DES FIGURES	IV
LISTE DES TABLEAU	V
CHAPITRE 1. Présentation Générale.....	2
I. FACULTE DES SCIENCES	2
a. Historique	2
1. Devise	3
b. Ouverture des formations	3
2. Différents Dirigeants	5
3. Offres de formation	5
4. Système LMD	5
II. MENTION PHYSIQUE ET APPLICATIONS.....	7
a. Parcours EA2I	7
b. Objectifs	7
c. Condition et modalités d'accès	7
d. Modalité d'inscription.....	7
e. Insertion professionnelle	8
III. Présentation de MNDPT Fianarantsoa.....	8
a. Présentation Générale	8
b. Missions	9
c. La zone d'intervention.....	10
d. La Structure et rattachement de la Direction	10
Les dirigeants successifs de la DIRPTDN Fianarantsoa	13
h. L'Organigramme de la DIRPTDN Fianarantsoa.....	13
IV. Présentation du projet	15
v. Moyens nécessaires à la réalisation du projet	17

Moyens humains	17
Moyens matériels	17
Ressources logicielles	18
CHAPITRE 2. ETUDE ET CONCEPTION DU PROJET	19
c. Analyse de l'existant	23
vi. Conception avant-projet.....	25
a. Solution	25
i. Méthodes et outils	26
III. Conception du projet	28
i. Processus de modélisation :	28
ii. Règles de gestion.....	30
.....	33
CHAPITRE 3. Réalisation du projet	37
I. Choix d'outils de réalisation :.....	37
II. MISE EN PLACE DE L'ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT	39
1. Installation et configuration des outils	39
Visual Studio Code.....	39
Mise en œuvre et implémentation	40
2. Mise en œuvre et implémentation.....	42